

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
2-1 แผนภาพวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC)	11
2-2 Visual Studio Code Logo	17
2-3 NEXT.js Logo	18
2-4 LINE Front-end Framework	19
2-5 Redis Logo	20
2-6 Supabase Logo	20
2-7 หลักการทำงานของ Serverless	21
2-8 Vercel logo	22
2-9 Shadcn Logo	23
2-10 TypeScript Logo	23
2-11 JavaScript Logo	25
2-12 Google Cloud APIs Logo	25
2-13 LINE Official Account Logo	26
2-14 Open Router Logo	27
2-15 Embedding Model	29
2-16 Vector Space	30
2-17 Vectorization	30
2-18 สถาปัตยกรรมโมเดลแบบทรานส์ฟอร์มเมอร์	31
2-19 กระบวนการทำงานของ RAG	32
3-1 แผนผังขั้นตอนการดำเนินงานทั้งหมดในภาพรวม	40
3-2 โครงสร้างระบบ	44
3-3 แผนภาพแสดงกระแสของข้อมูล (Context Diagram)	44
3-4 Process Decomposition Diagram	47
3-5 Data Flow Diagram ระบบจัดการผู้ใช้และโครงสร้างองค์กร Level 1 (ผู้ดูแลระบบ)	48
3-6 Data Flow Diagram Level 2 ของ Process การเข้าสู่ระบบ (ผู้ดูแลระบบ)	49
3-7 Data Flow Diagram Level 2 ของ Process การจัดการข้อมูลพนักงาน (ผู้ดูแลระบบ)	50
3-8 Data Flow Diagram Level 2 ของ Process การจัดการข้อมูลแผนก (ผู้ดูแลระบบ)	51
3-9 Data Flow Diagram Level 2 ของ Process การจัดการข้อมูลตำแหน่งงาน (ผู้ดูแลระบบ)	52

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
3-10 Data Flow Diagram Level 2 ของ Process การกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างแผนกกับตำแหน่ง (ผู้ดูแลระบบ)	53
3-11 Data Flow Diagram ระบบจัดการการเข้างาน Level 1 (พนักงาน)	53
3-12 Data Flow Diagram ระบบจัดการการเข้างาน Level 1 (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)	54
3-13 Data Flow Diagram Level 2 ของ Process การบันทึกเวลาเข้า-ออกงาน (พนักงาน)	54
3-14 Data Flow Diagram Level 2 ของ Process การบันทึกการลางาน (พนักงาน)	55
3-15 Data Flow Diagram Level 2 ของ Process การสรุปรายงานการลงเวลาประจำเดือน (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)	55
3-16 Data Flow Diagram ระบบจัดการพฤติกรรม Level 1 (ผู้ดูแลระบบ)	55
3-17 Data Flow Diagram ระบบจัดการพฤติกรรม Level 1 (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)	56
3-18 Data Flow Diagram ระบบจัดการพฤติกรรม Level 1 (พนักงาน)	56
3-19 Data Flow Diagram Level 2 ของ Process การกำหนดประเภทและเกณฑ์การประเมินพฤติกรรม (ผู้ดูแลระบบ)	57
3-20 Data Flow Diagram Level 2 ของ Process การบันทึกประวัติการหักคะแนนความประพฤติ (ผู้ดูแลระบบ)	58
3-21 Data Flow Diagram Level 2 ของ Process การบันทึกประวัติการหักคะแนนความประพฤติ (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)	58
3-22 Data Flow Diagram Level 2 ของ Process การแจ้งเตือนบุคลากรเมื่อถูกหักคะแนน (พนักงาน)	59
3-23 Data Flow Diagram Level 2 ของ Process การตรวจสอบประวัติและคะแนนเสียสะสมส่วนตัว (พนักงาน)	59
3-24 Data Flow Diagram ระบบจัดการเอกสาร Level 1 (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)	60
3-25 Data Flow Diagram ระบบจัดการเอกสาร Level 1 (พนักงาน)	60
3-26 Data Flow Diagram Level 2 ของ Process การจัดการเอกสารเงินเดือน (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)	61
3-27 Data Flow Diagram Level 2 ของ Process การจัดการหนังสือรับรองการหักภาษี (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)	62

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
3-28 Data Flow Diagram Level 2 ของ Process การจัดการเอกสารสัญญาจ้าง (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)	63
3-29 Data Flow Diagram Level 2 ของ Process การดาวน์โหลดเอกสารเงินเดือน (พนักงาน)	64
3-30 Data Flow Diagram Level 2 ของ Process การดาวน์โหลดหนังสือรับรองการหักภาษี (พนักงาน)	65
3-31 Data Flow Diagram Level 2 ของ Process การตรวจสอบและจัดเก็บหลักฐานการโอนเงินผ่านภาพอัตโนมัติ (พนักงาน)	66
3-32 Data Flow Diagram ระบบจัดการการประชุมและแจ้งเตือน Level 1 (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)	67
3-33 Data Flow Diagram ระบบจัดการการประชุมและแจ้งเตือน Level 1 (พนักงาน)	67
3-34 Data Flow Diagram Level 2 ของ Process การสร้างนัดหมายการประชุม (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)	68
3-35 Data Flow Diagram Level 2 ของ Process การแจ้งเตือนกำหนดการประชุมล่วงหน้า (พนักงาน)	69
3-36 Data Flow Diagram Level 2 ของ Process การแจ้งเตือนวาระสำคัญ (เช่นวันเกิด) (พนักงาน)	70
3-37 Data Flow Diagram Level 2 ของ Process การเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ตามแผนก/ตำแหน่ง (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)	71
3-38 Data Flow Diagram ระบบตัวแทนปัญญาประดิษฐ์และฐานความรู้ Level 1 (ผู้ดูแลระบบ)	71
3-39 Data Flow Diagram ระบบตัวแทนปัญญาประดิษฐ์และฐานความรู้ Level 1 (พนักงาน)	72
3-40 Data Flow Diagram Level 2 ของ Process การจัดการฐานข้อมูลองค์กร (ผู้ดูแลระบบ)	72
3-41 Data Flow Diagram Level 2 ของ Process การสืบค้นข้อมูลองค์กร (พนักงาน)	72
3-42 ภาพแสดงหน้าจอส่วนของการแสดงหน้าแรกตอนเช้าใช้งาน	73
3-43 ภาพแสดงหน้าจอส่วนของการยืนยันตัวตน	73
3-44 ภาพแสดงหน้าจอส่วนของการแชท	74
3-45 ภาพแสดงหน้าจอส่วนของการตอบกลับแบบ Flex message	74
3-46 ภาพแสดงหน้าจอส่วนเข้าสู่ระบบ	75

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
3-47 ภาพแสดงหน้าจอส่วนจัดการผู้ใช้งาน	75
3-48 โครงสร้างความสัมพันธ์ของตาราง	76
3-49 แผนผังขั้นตอนการดำเนินงานทั้งหมดในระยะที่ 2	81
3-50 แผนผังขั้นตอนการดำเนินงานทั้งหมดในระยะที่ 3	82
4-1 หน้าเข้าสู่ระบบหลังบ้าน	86
4-2 หน้าสมัครสมาชิก	86
4-3 หน้าเปิดใช้งาน Two-Factor Authentication	87
4-4 หน้ายืนยันรหัส OTP (2FA)	87
4-5 หน้าจัดการรายชื่อพนักงาน	88
4-6 หน้าตรวจสอบข้อผิดพลาดของ workflow	88
4-7 หน้าจัดการแผนกและตำแหน่ง	89
4-8 หน้าจัดการความสัมพันธ์ระหว่างแผนกและตำแหน่ง	89
4-9 หน้าจัดการประเภทพฤติกรรม	90
4-10 หน้าจัดการบันทึกพฤติกรรม	90
4-11 หน้ายืนยันตัวตนและเข้าสู่ระบบผ่าน LINE LIFF	91
4-12 หน้ารับการแจ้งเตือนวาระสำคัญ	91
4-13 หน้าการแจ้งเตือนกำหนดการประชุมล่วงหน้า	92
4-14 หน้าสืบค้นข้อมูลองค์กร โดย (RAG AI)	92
4-15 หน้าการจัดเก็บไฟล์รูปผ่านสลิปผ่าน Line Official Account	93
4-16 หน้าการจัดเก็บไฟล์รูปผ่านสลิปผ่าน Line Official Account	93
4-17 หน้าระบบส่งเอกสารการจ่ายเงินเดือน	94
4-18 หน้ารับข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์	94
4-19 หน้าตรวจสอบความประพฤติของตนเอง	95
4-20 หน้าตรวจสอบสัญญาจ้างของตนเอง	95
4-21 หน้าการเรียกดูเอกสารหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ทวิ 50)	96
4-22 หน้าการเพิ่มบัญชี LINE Official Account เข้าสู่กลุ่มสนทนา	96
4-23 หน้าสร้างการประชุมในกลุ่มสนทนา	97
4-24 หน้าการเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์	97
4-25 หน้าการจัดการพฤติกรรมพนักงานในองค์กร	98
4-26 หน้าตรวจสอบรายงานสรุปพฤติกรรมบันทึกเวลาเข้าออกงาน	98
4-27 หน้าการจัดการนำเข้าข้อมูลเอกสารสรุปการจ่ายเงินเดือน	99
4-28 หน้าสร้างนัดหมายการประชุมและระบุรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม	99
4-29 หน้าฝากเอกสารหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ทวิ 50)	100